Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2019/2020 Otoño**
2do CONTROL TEORIA - 20 de enero de 2020

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- **Cada problema se debe entregar en hojas separadas.**
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: 2h.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 25 enero 2020.**
- **Revisiones: La fecha será comunicada por vuestro profesor una vez publicadas las notas provisionales.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 28 enero 2019.**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación:
  - Prohibido llevar encima el móvil o dispositivos similares con capacidades de comunicación.
  - Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).
  - Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (móvil), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela. Se tomará la misma medida, aunque el móvil esté apagado o en el bolsillo. No se puede llevar el móvil encima. Dejar el móvil apagado dentro de la mochila/bolso.
  - Se recomienda llevar otro sistema para saber la hora que no sea el móvil (reloj de pulsera).

Problema 1 (4p). Una empresa dispone de una red ethernet que interconecta varios departamentos, tal y como se muestra en la siguiente figura. Todos los switches trabajan en modo *half-duplex*.

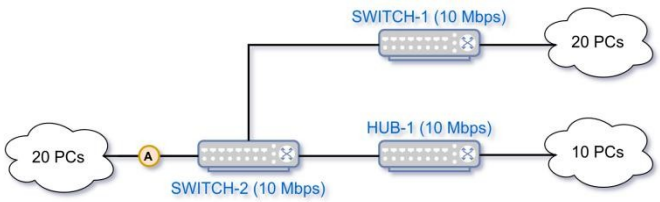


Figura 1. Topología de red propuesta

Cada ordenador conectado a la red ethernet genera un total de λ kbps que se reparten de la siguiente forma:

- 10% a broadcast.
- 40% a equipos del mismo dominio (i.e. conectados al mismo hub/switch).
- 50% a equipos de otro dominio (i.e. conectados a otro hub/switch).

En ausencia de colisiones, calcule:

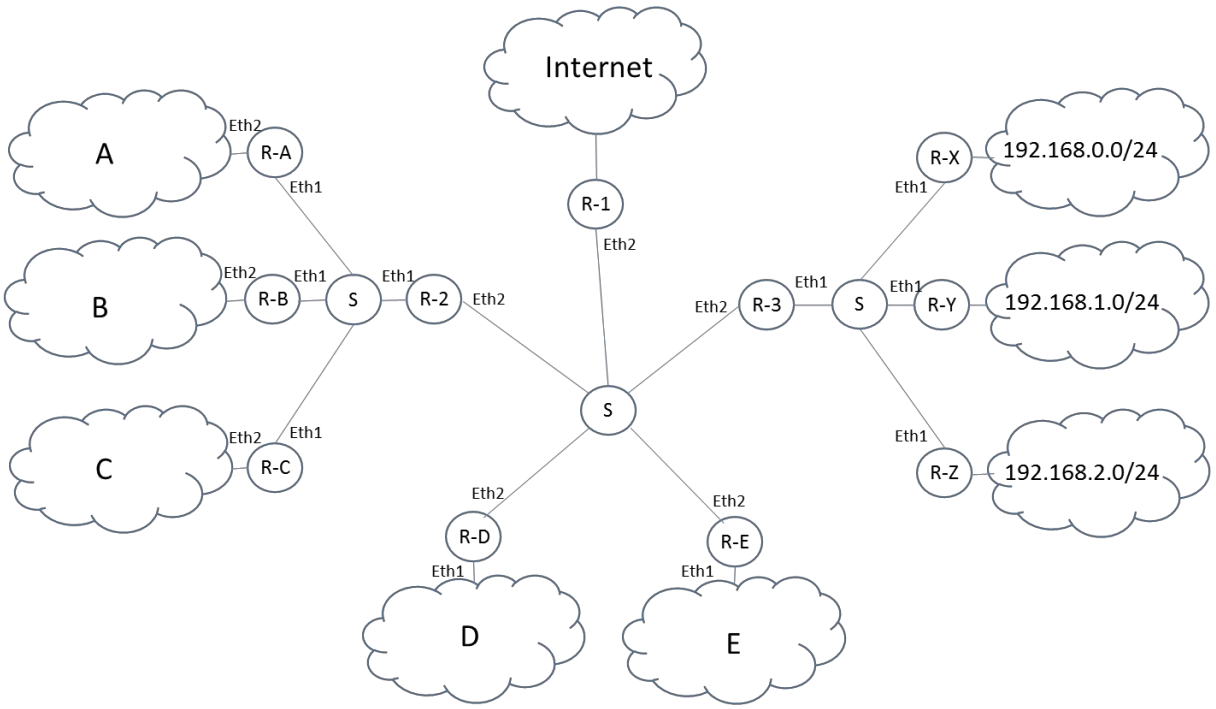
a) **(1p)** Calcule el valor del tráfico (i.e. máximo throughtput) que circula por el punto A, es decir, en uno de los enlaces que conectan a uno de los 20 PCs con el SWITCH-2. Proporcione el resultado en función de λ.

b) **(2p)** Teniendo en cuenta la totalidad de la red, calcule el valor máximo de λ.

c) **(1p)** Si en la Figura 1 se cambiara el HUB-1 por un SWITCH de idéntica capacidad y también half-dúplex ¿se obtendría un valor de λ mayor al calculado en el apartado a)? Justifique su respuesta.

Problema 2 (6p).

La topología de la Intranet de una corporación es la que se representa en la siguiente figura:



a) **(1p)** Utilice el bloque 192.168.3.0/24 para asignar direcciones a las redes A, B, C, D y E, haciéndolas lo más grandes posibles (asignar el máximo número de direcciones posibles a cada red), teniendo en cuenta lo siguiente:

- Un terminal de datos de la red A tiene asignada la dirección 192.168.3.12
- Un terminal de datos de la red B tiene asignada la dirección 192.168.3.70
- Un terminal de datos de la red C tiene asignada la dirección 192.168.3.81
- Un terminal de datos de la red D tiene asignada la dirección 192.168.3.100
- Un terminal de datos de la red E tiene asignada la dirección 192.168.3.115

b) **(0,5p)** Suponga que la interface Eth1 del router R-2 está asignada a la dirección 172.16.13.7. Diga por qué **no** sería posible asignar un bloque de menos de 16 direcciones a la red de interconexión de los routers R-A, R-B, R-C i R-2 (mediante las respectivas interfaces Eth1).

c) **(2p)** Partiendo del supuesto anterior, determine los bloques de direcciones (dirección de red y máscara) que asignaría a las tres redes de interconexión de routers indicadas a continuación, empleando el mínimo número de direcciones posibles y teniendo en cuenta que éstas deben ser consecutivas:

- Red de interconexión de los routers R-A, R-B, R-C y R-2, mediante las interfaces Eth1. Asigne las direcciones más bajas de esta red a los routers R-A, R-B y R-C, en este orden. Presente las IPs asignadas a los distintos routers en forma de tabla: *Router - Dirección IP.*
- Red de interconexión de los routers R-1, R-2, R-3, R-D y R-E, mediante las interfaces Eth2. Asigne las direcciones más bajas de esta red a los routers R-1, R-2, R-3, R-D y R-E, en este orden. Presente las IPs asignadas a los distintos routers en forma de tabla: *Router - Dirección IP.*
- Red de interconexión de los routers R-X, R-Y, R-Z y R-3, mediante las interfaces Eth1. Asigne las direcciones más bajas de esta red a los routers R-X, R-Y, R-Z y R-3, en este orden. Presente las IPs asignadas a los distintos routers en forma de tabla: *Router - Dirección IP.*

d) **(0,5p)** ¿De qué clase son las direcciones que ha asignado en el apartado c) de este ejercicio? Justifique su respuesta.

Para las preguntas que siguen, considere lo siguiente:

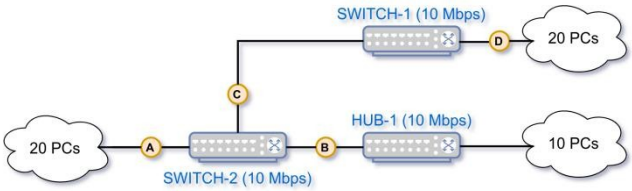
- Si no se especifica en el enunciado, la dirección IP asignada a la interface de cualquier router es siempre la primera dirección disponible del rango de direcciones de la red correspondiente.
- El número de saltos que realiza un paquete ha de ser mínimo para todas las rutas.
- Las reglas de las tablas de rutas se ordenan de acuerdo al mecanismo *longest match* (ordenando de mayor a menor longitud de la máscara de red).
- El número de entradas de las tablas de rutas debe ser el mínimo posible.

e) **(1p)** Especifique la tabla de rutas para el router R-A.

f) **(1p)** Especifique la tabla de rutas para el router R-D.

SOLUCIÓN

Problema 1



a) En el caso del punto A, el tráfico sería:

UPLINK (PC->SWITCH-2): Tráfico generado por 1 estación -> =

DOWNLINK (PC<-SWITCH-2): Tráfico con destino a 1 PC del SWITCH-2 (desde los 20 PCs del SWITCH-1, desde los 10 PCs del HUB-1 y desde los 19 PCs restantes del SWITCH-2) ->

$$= 20 \left(0{,}5\frac{20}{20+10}\cdot\frac{1}{20} + 0{,}1\right) + 10 \left(0{,}5\frac{20}{20+20}\cdot\frac{1}{20} + 0{,}1\right) + 19 \left(0{,}4\cdot\frac{1}{19} + 0{,}1\right) = 5{,}76$$

Como los equipos son half-d úplex, hay que contemplar los dos sentidos a la hora de calcular el throughput. De esta forma:

Punto A (PC<->SWITCH-2): = + 5,76 = 6,76

b) Para poder evaluar el tráfico máximo, hay que analizar lo que sucede en los puntos A-C. El punto D no es necesario analizarlo, puesto que es equivalente al punto A.

UPLINK:

Punto A (PC->SWITCH-2): Tráfico generado por 1 estación -> = (APARTADO ANTERIOR)

Punto B (HUB-1->SWITCH-2): Tráfico generado por todas las estaciones -> = 10

Punto C (SWITCH-2->SWITCH-1): Tráfico con destino al SWITCH-1 desde los 20 PCs conectados al SWITCH-2 o desde los 10 PCs conectados al HUB-1

$$= 20 \left(0{,}5\cdot\frac{20}{20+10} + 0{,}1\right) + 10 \left(0{,}5\cdot\frac{20}{20+20} + 0{,}1\right) = 12{,}16$$

DOWNLINK:

Punto A (PC<-SWITCH-2): Tráfico con destino a 1 PC del SWITCH-2 (desde los 20 PCs del SWITCH-1, desde los 10 PCs del HUB-1 y desde los 19 PCs restantes del SWITCH-2) - (APARTADO ANTERIOR)

$$= 20 \left(0{,}5\frac{20}{20+10}\cdot\frac{1}{20} + 0{,}1\right) + 10 \left(0{,}5\frac{20}{20+20}\cdot\frac{1}{20} + 0{,}1\right) + 19 \left(0{,}4\cdot\frac{1}{19} + 0{,}1\right) = 5{,}76$$

Punto B (HUB-1<-SWITCH-2): Tráfico con destino a 1 estación del HUB-1 (desde los 20 PCs del SWITCH-1 y desde los 20 PCs del SWITCH-2)

$$= 20 \left(0{,}5\frac{10}{20+10} + 0{,}1\right) + 20 \left(0{,}5\frac{10}{20+10} + 0{,}1\right) = 10.66$$

Punto C (SWITCH-2<-SWITCH-1): Tráfico con destino al SWITCH-2 desde los 20 PCs conectados al SWITCH-1

$= 20 \ (0{,}5 + 0{,}1 \neq 12$

Como los equipos son half-d úplex, hay que contemplar los dos sentidos a la hora de calcular el throughput. De esta forma:

AGREGADO: UPLINK+DOWNLINK

Punto A (PC<->SWITCH-2): $= + 5{,}76 = 6{,}76$ (APARTADO ANTERIOR)

Punto B (HUB-1<->SWITCH-2): $= 10 + 10{,}66 = 20{,}66$

Punto C (SWITCH-2<->SWITCH-1): $= 12{,}16 + 12 = 24{,}16$

El punto crítico es el punto C. En ese punto la capacidad es de 10 Mbps. Por lo tanto:

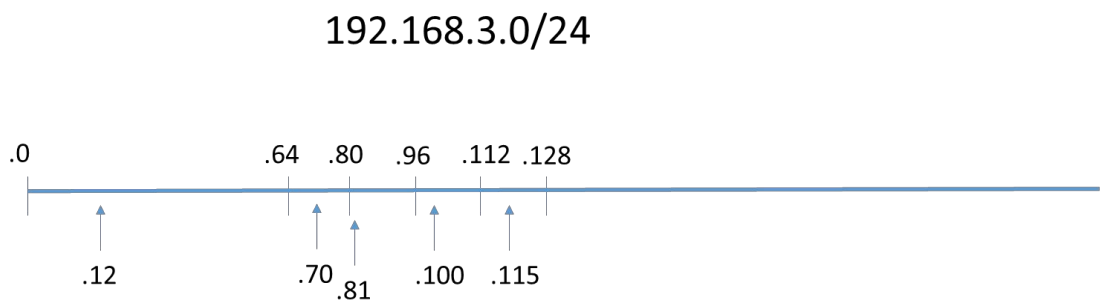
$$24{,}16 = 10 \quad -> \quad = \frac{10}{24{,}16} = 0.414$$

c)

El punto crítico es el C, que hace referencia al enlace que une el SWITCH-1 y el SWITCH-2. Si se sustituye HUB por un SWITCH, el único tráfico que variaría sería el agregado en el punto B. Como el SWITCH-2 ya filtraba el tráfico remitido al SWITCH-1, el tráfico en el punto C no se vería alterado. Así que la respuesta es que **NO**, el cambio no supondría una alteración en el tráfico máximo que pueden enviar las estaciones (PCs).

Problema 2

a)

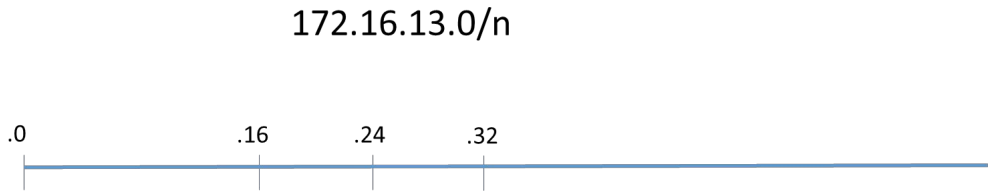


Xarxa A: 192.168.3.0/26
Xarxa B: 192.168.3.64/28
Xarxa C: 192.168.3.80/28
Xarxa D: 192.168.3.96/28
Xarxa E: 192.168.3.112/28

b)

Els routers R-A, R-B, R-C i R-2 podrien interconnectar-se amb una xarxa de només 8 adreces que llavors seria 172.16.13.0/29, però aquesta xarxa te como a adreça de broadcast precisament la 172.16.13.7. Per això hem de triar la xarxa de mida següent que es la 172.16.13.0/28 que te 16 adreces

c)



Xarxa d'interconnexió dels routers R-A, R-B, R-C i R-2, mitjançant les interfícies Eth1: 172.16.13.0/28

R-A	172.16.13.1
R-B	172.16.13.2
R-C	172.16.13.3

Xarxa d'interconnexió dels routers R-1, R-2, R-3, R-D i R-E, mitjançant les interfícies Eth2: 172.16.13.16/29

R-1	172.16.13.17
R-2	172.16.13.18
R-3	172.16.13.19
R-D	172.16.13.20
R-E	172.16.13.21

Xarxa d'interconnexió dels routers R-X, R-Y, R-Z i R-3, mitjançant les interfícies Eth1: 172.16.13.24/29

R-X	172.16.13.25
R-Y	172.16.13.26
R-Z	172.16.13.27
R-3	172.16.13.28

d)

Son de classe B perquè el primer byte de l'adreça comença per 10 (primer byte comprès entre 128 i 191)

e)

Router R-A

192.168.3.0/26	Eth2	0.0.0.0
172.16.13.0/28	Eth1	0.0.0.0
192.168.3.64/28	Eth1	172.16.13.2
192.168.3.80/28	Eth1	172.16.13.3
0.0.0.0/0	Eth1	172.16.13.7

f)

Router R-D

192.168.3.96/28	Eth1	0.0.0.0
172.16.13.16/29	Eth2	0.0.0.0
192.168.3.112/28	Eth2	172.16.13.21
192.168.3.0/25	Eth2	172.16.13.18
192.168.0.0/22	Eth2	172.16.13.19
172.16.13.0/28	Eth2	172.16.13.18
172.16.13.24/29	Eth2	172.16.13.19
0.0.0.0/0	Eth2	172.16.13.17